

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제23-공급종합-38호

제 목 공급관리소 침수방지 설계 개선 필요

소관부서 건설본부 ▶▶▶▶처

조치부서 건설본부 ▶▶▶▶처

내 용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 공급 및 생산기지 건설 토목 및 건축분야 설계업무와 토건분야 설계 관련 지침 개발 및 관리업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단근거

「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제5호 및 동법 시행령 제3조 및 [별표 1의2]에 따라 공사(公社)는 재난관리책임기관으로 지정되어 있다.

또한, 「자연재해대책법」 제3조 제2항에 따르면 재난관리책임기관의 장은 자연재해 예방을 위하여 홍수 등의 풍수해 예방 및 대비 관련 소관 업무에 해당하는 조치를 하도록 되어 있다.

한편, 「KDS 61 10 00 하수도설계 일반사항」 1.3.5절에 따르면 하수도시설의 배치, 구조 및 기능은 유지관리상의 조건, 지형 및 지질 등의 자연조건, 방류수역의 상황, 주변환경조건, 시설의 단계적 정비계획, 시공상의 조건 및 건설비 등을 충분히 고려해야 하고, 특히, 토구의 위치 및 구조는 방류수역의 수질 및 수

량에 미치는 영향을 종합적으로 고려하여 결정하여야 하며, 계획외수위는 하천의 경우 해당하천의 계획홍수위로 한다고 되어 있다.

따라서 ▶▶▶▶처 ㉠㉡㉢㉣부는 공급관리소 설계 시 기본적으로 침수 등 홍수로 인한 풍수해 피해를 예방할 수 있도록 설계(이하 “침수방지 설계”라 한다)해야 하고, 필요시 이를 위한 구체적 설계기준을 마련해야 한다.

특히, 최근 기후변화로 인한 강우의 변동성 및 예측의 불확실성이 증가¹⁾로 침수피해가 증가하고 있으며, 이에 정부는 “도시침수 및 하천홍수 방지대책(환경부, 2022. 8. 23.)”을 발표하여 하천범람 및 침수 예방을 위한 인프라 구축 등의 대책을 마련·시행하고 있는 등의 국가적 흐름을 고려한다면 ‘공급관리소 침수방지 설계의 고도화’는 매우 중요한 현안이라 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현 공급관리소의 우·배수 관망 설계기준을 살펴보면, 아직까지 전통적 설계방식에 따라 공급관리소 경계까지의 국부적 수리계산만을 시행하고 있으며, 방류수역의 상황 및 하천의 계획외수위 등을 고려한 포괄적, 정량적 침수방지 설계는 고려하고 있지 않다.

이와 관련 이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~2023. 4. 14.)에 최근 폭우로 인한 공급관리소 침수위험 현황을 구체적으로 살펴본 바, 【표 1】과 같이 2020년 집중호우 및 태풍 ‘하이선’으로 인해 ㉠㉡관리소 등 9개 관리소에서 침수가 발생하는 등 2010년 이후 총 16개 공급관리소에서 침수가 발생하였으며, 그 원인은 저지대, 하천범람, 해안가 인접 등으로 확인되었다.

1) “유역특성 기반의 서울시 침수위험성 분석(서울연구원, 2021. 9.)에 따르면 1960~2020년 서울에서 발생한 시간당 60mm 이상의 집중호우 20회 가운데 8회가 2000년 이후에 나타났으며, 2000년 이후 집중호우 빈도는 그 이전보다 약 27% 이상 증가한다고 되어 있음

【표 1】 공급관리소 침수발생 이력(기준년도 : 2010 ~ 2022)

사업소명	공급관리소명	발생년도	발생원인
□□□□본부	㉠㉡	2010	우수유입
	㉢㉣	2022	저지대
★★★★본부	㉤㉬	2018	하천범람
		2019	하천범람
		2020	하천범람
▣▣▣▣본부	㉭㉮	2020	태풍, 해안가 인접
	㉯㉰	2020	태풍, 해안가 인접
	㉱㉲	2020	태풍, 해안가 인접
◆◆◆◆본부	㉳㉴	2020	저지대
◆◆◆◆본부	㉵㉶	2012	하천범람
	㉷㉸	2020	하천범람
	㉹㉺	2020	토사 우수유입
■ ■ ■ ■ ■본부	㉻㉼	2012	태풍, 해안가 인접
	㉽㉾	2017	집중호우
	㉿㊀	2020	집중호우 저지대
	㊁㊂	2020	하천범람
▣▣▣▣본부	㊃㊄	2018	저지대 하천범람
	㊅㊆	2019	저지대, 빗물유입

※ 출처: 〇〇〇〇부-2011(2022. 12. 1.) "공급관리소 침수위험등급 산정결과 보고"

이에 공급분야 재난관리주관부서인 〇〇〇〇부는 침수 고위험 공급관리소를 선정하고, 생활안전지도(하천범람지도, 해안침수예상도, 도시침수지도, 침수흔적도)를 기반으로 침수 위험성을 분석하여 등급을 산정, 우선순위를 정함으로써 단계적으로 설비를 보강을 계획(2022. 12. 1.)하고 있다.

그러나 2018년부터 2020년까지 3년간 매년 침수피해가 반복된 ‘㉤㉬관리소’의 사례와 같이 침수방지 설계의 근본적 개선 없이 기 건설 완료되어 운영 중인 관리소의 침수보강 대책으로는 침수피해를 저감시킬 순 있으나, 침수를 원천적으로 예방하는 데에는 한계가 있다.

따라서 〇〇〇〇부는 ① 기본설계(공급관리소 부지선정) 단계에서부터 생활안전

지도를 활용한 침수위험성 분석 등을 통해 침수위험을 최대한 회피토록 하고,
② 실시설계 단계의 우배수 관망 설계 시 부지경계까지의 국부적 수리계산 뿐만
아니라 침수위험 정도에 따라 계획 홍수위 및 해일고 등을 고려한 광역해석을
통해 부지고를 높이는 등의 정량적 침수대책을 반영하는 등 “공급관리소 침수방
지 설계 고도화 방안”을 마련할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▶▶▶▶처 부는 침수방지 설계 고도화 방안을 마련하여 침수 재해
로부터 안전한 공급관리소를 설계하기 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▶▶▶▶처장은

공급관리소 침수피해 예방 및 저감을 위한 ‘공급관리소 침수방지 설계 고도화
방안’을 마련·시행하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

▶▶▶▶처 부